PondGate 使用手冊（v1.3.2）

1. PondGate 能做什麼、不能做什麼

PondGate 計算**一座滯洪池**在**已知入流歷線**下的水位、蓄水量與出流隨時間的變化，並保留每次計算的可追溯紀錄。

- 計算方法：水平池（蓄水連續）方程 dS/dt = Qin − Qout(H)，以固定步長四階 Runge–Kutta（RK4，Δt = 2 秒）求解。
- 可以做：單池路由、讀取尖峰削減與滯洪量、在宣告的限制下做「受限設計篩選」與「連續最佳化」、下載紀錄、與 HEC-HMS／SWMM 輸出做數值比較。
- 不能做：降雨逕流計算、河道路由、長期連續模擬、多池串聯系統。
- 結果不是最終工程設計，也不是現地校準。與其他模式的一致只稱為「數值一致性」。工程責任仍由合格專業人員承擔。
- 沒有可行解時，系統會**阻擋**並顯示原因與修正方向，不會顯示「通過」。

2. 畫面導覽

- **左側選單**：「開始這裡」是本說明；「設定與路由」含模組 1–4；「受限設計篩選」是模組 5；「結果、驗證與紀錄」是模組 6；「教學與內部測試」有練習案例與自我檢核。
- **右上角**「English／中文」切換介面語言，輸入值不會改變。
- **左下角「？說明」**按鈕隨時打開 AI 助理與「下一步」提示。
- 欄位名稱旁的 **？** 可看該名詞的解釋。
- 每按一個按鈕，右下角會出現操作提示。



圖 1：畫面配置

1. 左側選單：開始這裡、模組 1–6、教學
2. 語言切換
3. 說明／AI 助理按鈕
4. 工作區

3. 五分鐘上手：用示範案例跑第一次

1. 打開頁面時已載入「三角形事件」示範案例，不代表您的工程資料。
2. 到「設定與路由」，捲到最下方，按**「執行路由與評估」**。
3. 系統自動切到「結果、驗證與紀錄」。先看結果表的「質量平衡殘差」是否接近 0 %，再看入流尖峰、出流尖峰與最高水位。
4. 想練習受限設計篩選：到「教學與內部測試」按「載入可執行受限篩選教學案例」，再到「受限設計篩選」按「執行受限設計篩選」。教學案例的自由出流勾選只是練習用的假設。
5. 按「下載可追溯決策支援報告」保存紀錄。



圖 2：「開始這裡」頁

1. 分頁：開始這裡、引導練習、使用手冊、名詞表、AI 助理
2. 即時「下一步」提示
3. 五個操作步驟與「前往」按鈕

4. 引導練習：跟著 7 個案例學會整個軟體

「開始這裡 → 引導練習」有 7 個由淺入深的練習。開始後右上角出現練習面板，每一步做完系統會自動打勾，再按「下一步」。

1. 第一次路由（示範案例）：執行路由、讀質量平衡、下載報告。
2. 輸入自己的事件與池：修改 Qp、Tp、Tr、面積與堰寬，比較結果。
3. 長延時事件與峰時判讀：看 FPI95，了解寬峰時要用體積時間指標。
4. 找出並修正錯誤輸入：看懂灰色按鈕與紅框。
5. 受限設計篩選：完成自由出流證據與限制，找到可行解並下載報告。
6. 無可行解與阻擋診斷：看懂主導限制與正確的修正方式。

7. 研究檢視模式：了解哪些出口設定會鎖定篩選。

面板上的「帶我去」會跳到要操作的欄位；不會操作時可按「示範這一步」。練習會暫時換成練習輸入，結束時可以還原您原本的輸入。練習中的自由出流勾選與紀錄都是教學假設，不可用於實際工程。

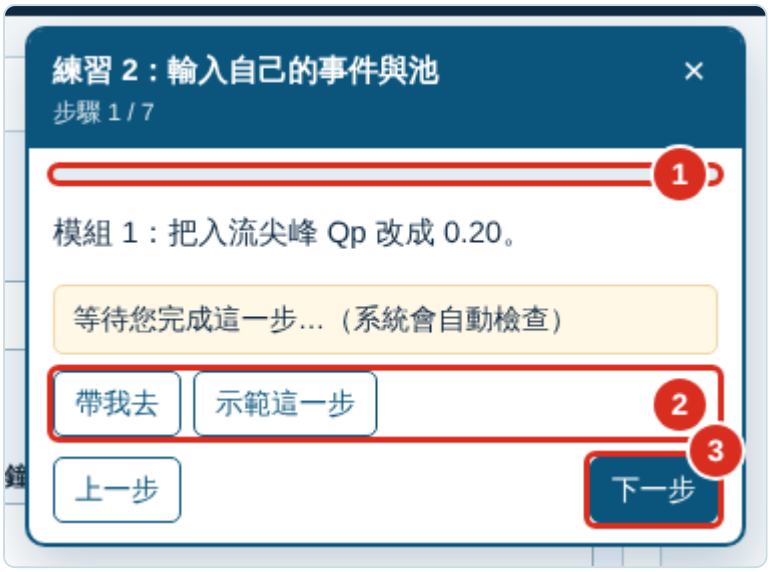


圖 3：引導練習面板

1. 進度列與目前步驟
2. 「帶我去」與「示範這一步」
3. 完成後按「下一步」



圖 4：教學頁的教學案例

1. 載入可執行受限篩選的教學案例
2. 還原先前案例

5. 模組 1：入流邊界

- **標準案例**：三角形事件、長延時事件或使用者自訂事件。
- **入流尖峰 Qp**（m³/s）必須大於 0。
- **入流形狀**：三角形用洪峰到達時間 Tp 與退水時間 Tr（或 Tp 與 Tp/Tr 比值）；長延時平頂用上升、平頂與退水時間。總事件延時 T 會自動計算，不能直接輸入。
- **匯入時間—流量對**：每行一組「時間（分鐘），流量（m³/s）」，第一行時間必須為 0，時間必須遞增，流量不可為負，至少兩行。例如：`0, 0`、`25, 0.10`、`50, 0.10`、`75, 0`。
- 只看尖峰流量不夠，歷線的延時與形狀也會改變需要的滯洪量。



圖 5：模組 1 入流邊界

1. 標準案例
2. 入流尖峰 Qp
3. 入流形狀
4. 洪峰到達時間 Tp（及退水時間 Tr）
5. 總事件延時 T（自動計算）

6. 模組 2：蓄水量—水位狀態

- **固定平面面積**：S(H) = A ×（H − Hfloor），只需填平面面積 A（m²，必須大於 0）。
- **水位—蓄水量表**：可匯入 .csv 或 .txt，兩欄：第一欄水位（m），第二欄蓄水量（m³）。路由不會外插超出表格範圍。
- **池底高程 Hfloor**、**初始水位 H0**、所有出口高程必須用**同一個高程基準**。用相對基準時設 Hfloor = 0。H0 不可低於 Hfloor。



圖 6：模組 2 蓄水量—水位狀態

1. 蓄水量表示方式
2. 池底高程 Hfloor
3. 匯入水位—蓄水量表
4. 平面面積 A
5. 初始水位 H0

7. 模組 3：出口水理與自由出流證據

- **銳頂堰**：Qout = Cw × b ×（H − P）$^{1.5}$；需填堰流係數 Cw、堰寬 b、堰頂高程 P。
- **矩形開口**：Qout = Cd × Ao × √(2g（H − 開口底高程）)；需填 Cd、開口面積 Ao、開口底高程。
- **豎井、圓管、水位相關係數表、堰＋開口複合出口**屬「研究檢視」：可以路由看結果，但受限設計篩選會鎖定。
- 係數可選預設值（例如 Cw = 1.70、Cd = 0.62），或填現場校正值；預設值只適合初步篩選。
- **自由出流證據**：受限篩選前必須勾選「已確認自由出流邊界」及四項檢核（尾水、回水／管摩阻、淹沒、操作控制），並填寫兩項紀錄（自由出流證據紀錄、篩選限制依據）。**只有在您真的有圖說、現地檢查或計算依據時才勾選**；軟體不會替您驗證這些條件。

3. 出口水理

出流關係

☐ 豎井

出口水力邊界

☐ 已確認自由出流邊界 ?

4

受限篩選所需物理證據

☐ 尾水位低於所有控制出口。

☐ 下游回水或管摩阻控制不改變 Qout(H)。

☐ 在路由水位範圍內，出口未被淹沒。

☐ 閘門、抽水或操作控制不改變所宣告的出口定律。

此四項檢核記錄 Qout = Qout(H) 的適用理由；未全部勾選前，路由僅供探索性檢視，受限篩選維持鎖定。

自由出流證據紀錄（受限篩選必填） ?

圖說／現地檢查／計算紀錄編號；檢核人；日期

5

篩選限制依據（受限篩選必填）

Qallow、Hallow、Td 與殘留限制的來源及適用性；檢核

這些紀錄會保留於執行報告，用以記載使用者提出的證據；軟體不會獨立驗證尾水、回水或專案設計準則。

出口流量係數依據

係數模式

固定係數

堰流係數 Cw 預設	孔口流量係數 Cd 預設
臺灣實務—矩形銳頂堰（Cw = 1.70）	標準銳緣孔口（Cd = 0.62）

豎井入口係數 Cr 預設	豎井管身係數 Cd 預設
標準銳頂入口（Cr = 1.70）	標準銳緣管身（Cd = 0.62）

固定值僅為初步篩選設定；選擇現場校正值可輸入個案係數。

▸ 係數文獻與適用條件

☐ 圓管出口

☑ 銳頂堰

1

堰流係數 Cw ?

1.70

2

堰寬 b（m） ?

0.20

堰頂高程（m） ?

0

☐ 矩形開口

3

開口流量係數 Cd ?

0.62

開口面積 Ao（m²） ?

0.010

開口高度 a（m）

0.10

開口寬度 b = Ao/a（m）

0.100

開口底高程（m） ?

0.05

圖 7：模組 3 出口水理與自由出流證據

1. 啟用銳頂堰
2. 堰流係數 Cw、堰寬 b、堰頂高程
3. 矩形開口（與堰同時勾選屬研究檢視）
4. 自由出流邊界與四項檢核
5. 兩項可追溯紀錄

8. 模組 4：執行路由

- 按「**執行路由與評估**」開始計算，結果顯示在模組 6。
- 按鈕變**灰色**代表模組 1–3 有欄位不合理。按鈕上方會列出需要修正的欄位，點一下就會跳到該欄位（紅框標示）。
- 常見原因：Qp 小於或等於 0、平面面積為 0、堰寬或係數為 0、出口高程低於池底、沒有啟用任何出口。

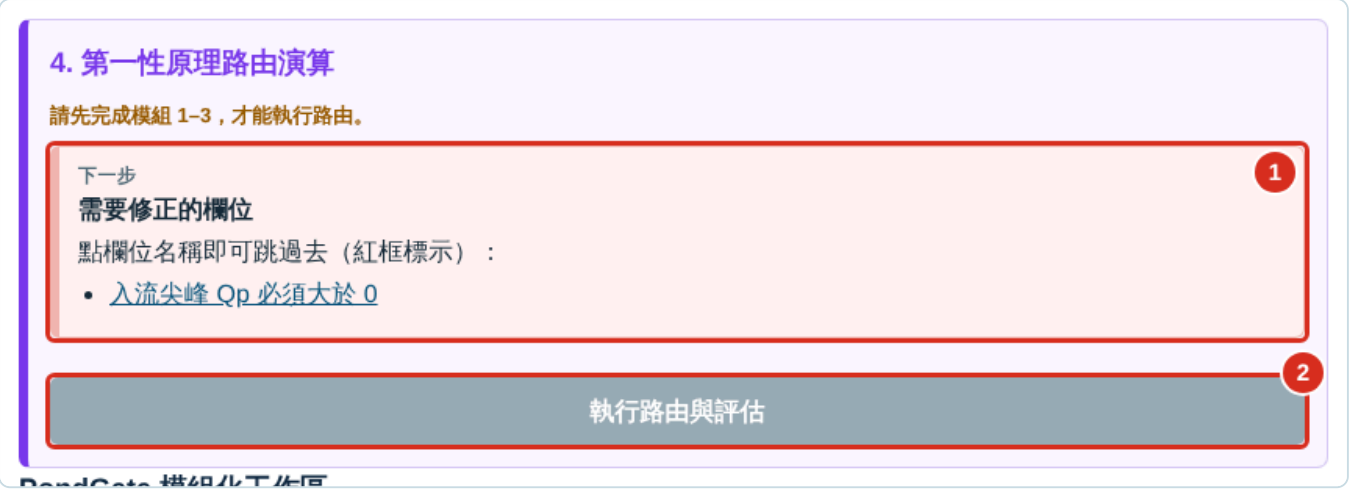


圖 8：模組 4：輸入錯誤時的提示（Qp = −1）

1. 需要修正的欄位清單，可點擊跳到欄位
2. 執行按鈕呈灰色，暫時不能執行

9. 模組 6：讀懂結果

- **先看質量平衡殘差 ε/Vin**：應接近 0 %。超過 0.5 % 時系統會要求先解決數值問題。
- **出流尖峰 Qp,o** 與 **尖峰比 RQ**：RQ 越小，削峰越多。
- **事件新增滯洪量 ΔSmax** 與 **最高水位 Hmax**：與容許水位及出水高比較。
- **近洪峰平坦指標 FPI95**：數值大代表洪峰很平，單一「峰值時間」不可靠，應改用體積時間指標。
- 圖形：左圖為入流與出流歷線，右圖為水位與蓄水量。「展示時間」可調整橫軸長度。
- 「受限設計篩選與最佳化結果驗證」三步判讀只針對模組 5 的結果；只做一般路由時會顯示「尚未執行受限篩選」。

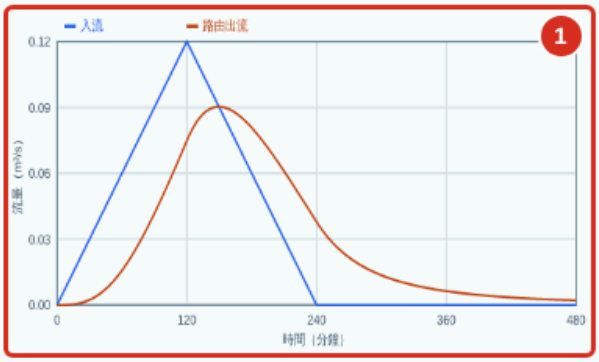
6. 評估與決策支援

路由結果與工程判讀

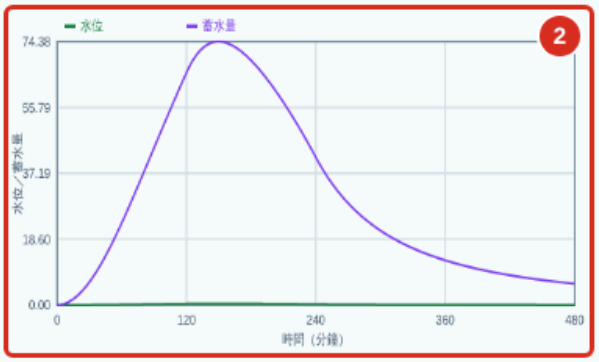
展示時間（分鐘） 120

以蓄水量 S 為狀態量路由；RK4；Δt = 2 秒；45001 個步驟

入流與路由出流



水位與蓄水量



受限篩選案例

橫軸：宣告的候選池面積；縱軸：最大滯洪蓄水量。綠色：可行；灰色：未符合限制；紅圈：選定的可行篩選案例。此圖為條件式篩選，不是最終設計驗證。

輸出項目	數值	工程意義
入流尖峰 Qp,i	0.1200 m³/s	宣告水力負荷 3
出流尖峰 Qp,o	0.0903 m³/s	所有啟用出口構造之總出流
尖峰比 RQ = Qp,o/Qp,i	0.753	尖峰削減指標
事件新增滯洪量 ΔSmax	74.385 m³	相對於初始蓄水量 S0 的最大新增蓄水。
Te + Td 剩餘蓄水	0.03 %	設定限制 = ΔSmax 的 1.00%。
蓄水比 RS = ΔSmax/Vin	0.344	相對於入流體積的事件新增蓄水量
無因次遲滯 RT	0.124	(出流洪峰時間 − 入流洪峰時間)／事件延時
最大水位 Hmax	0.413 m	與容許水位及出水高比較
絕對守恆殘差	1.259e-10 m³	累積淨入流與蓄水變化的絕對差
質量平衡殘差 ε/Vin	0.000 %	相對數值守恆檢核
近洪峰平坦指標 FPI95	0.006	95% 近洪峰持續時間／路由歷線時間
中位體積時間	42.6 分鐘	體積時間指標
出流重心時間	49.3 分鐘	體積時間指標

自由出流證據尚未完整

在 Qout = Qout(H) 可作受限篩選前，請完成尾水、回水／摩阻、淹沒與操作控制的逐項檢核。路由結果仍僅供探索性檢視



圖 9：模組 6 路由結果

1. 入流與路由出流歷線
2. 水位與蓄水量
3. 結果表（先看質量平衡殘差）
4. 下載可追溯報告

10. 模組 5：受限設計篩選與連續最佳化

- 開放條件：只啟用**單一銳頂堰**或**單一矩形開口**、固定係數、自由出流四項檢核與兩項紀錄完整。
- 先填**容許出流尖峰 Qallow**（m^3/s）與**容許水位 Hallow**（m）。這兩個值應來自法規或設計準則，並寫進「篩選限制依據」。
- **最長排空時間 Td** 與**容許殘留百分比**：在 Te + Td 時，事件新增蓄水不得超過 ΔSmax 的該百分比。
- **參考水位 Href** 只用於無因次參數 ΠQ、ΠS，不自動等於安全限制。
- 篩選邊界：填堰寬 b 或開口面積 Ao 的最小、最大值；每個勾選尺寸在邊界內等距測試五個值。
- 按「執行受限設計篩選」後，頁面會自動切到模組 6 顯示篩選結果。
- **連續最佳化**：在最小與最大平面面積之間，同時搜尋面積 A 與一個出口尺寸。結果不是已證明的全域最佳解。
- **無可行解**：系統顯示「阻擋」與主導限制（出流尖峰、最高水位或排空殘留），並提供「前往修正」。請依工程依據調整池面積或出口尺寸，**不要為了得到解而任意放寬 Qallow 或 Hallow**。

5. 受限設計篩選

受限設計篩選與路由

RQ = 0.753；RS = ΔSmax/Vin = 0.344；RT = 0.124；ΠH = 0.500；ΠQ(Href) = 2.833；ΠS,Δ(Href) = 0.833；n = 1.5；Href = 1.000 m；Tp/Tr = 1.000。ΠS,Δ = [S(Href) − S0]/Vin，表示宣告的事件新增庫容控制參數；以上均非通用設計公式。

容許出流尖峰（m³/s） (?)

0.080 (1)

容許水位（m） (?)

1.00

受限篩選的出口組合

正式篩選僅限已確認自由出流下的單一被動堰流或單一矩形開口。其他選項僅保留供研究檢視，並維持篩選鎖定。

僅被動堰流——可正式篩選 (2)

篩選解析度

標準離散篩選：最多變動兩個出口尺寸

篩選目標

最小事件新增滯洪量 ΔSmax

無因次參考水位 Href（m） (?)

1.00

Href 必須與 H 使用同一基準、位於宣告的 S(H) 範圍內，且不低於 H0。它用來定義 ΠQ 與 ΠS，不自動等於安全限制。

最長排空時間 Td（小時） (?)

24

容許事件新增蓄水殘留（%）

1

在 Te + Td 時，事件新增蓄水不得超過 ΔSmax 的宣告殘留百分比。每個篩選案例都使用相同的狀態方程、限制條件與時間步長。

☑ 篩選堰寬 b

最小堰寬 b（m）

0.05 (3)

最大堰寬 b（m）

1.00

☐ 篩選開口面積 Ao

最小孔口面積 Ao（m²）

0.005

最大孔口面積 Ao（m²）

0.050

☐ 篩選豎井直徑 D（僅研究檢視）

最小豎井直徑 D（m）

0.15

最大豎井直徑 D（m）

0.60

標準搜尋：最多可變動兩個出口尺寸；其餘已啟用出口尺寸維持固定。

目前出口模組尺寸（未勾選搜尋者維持固定）：堰寬 b = 0.20 m；孔口面積 Ao = 0.010 m²；豎井直徑 D = 0.30 m。

進階連續最佳化｜全域候選搜尋＋局部精修

正式模式可搜尋兩個連續變數：平面面積 A 與單一被動出口尺寸（堰寬 b 或孔口面積 Ao）。每個候選均重跑同一權威 RK4；不回寫原始工作輸入。結果不是已證明的連續全域最優解，亦非最終工程設計驗證。

連續搜尋最小平面面積 A（m²）

60

連續搜尋最大平面面積 A（m²）

600

連續模式已就緒：將以同一權威 RK4 搜尋 A＋b。

▸ **宣告篩選邊界**

執行受限設計篩選 (4)

本受限路由篩選取決於所宣告的入流、蓄水關係、出口律、限制與搜尋邊界；它不是最終工程設計驗證。

圖 10：模組 5 受限設計篩選設定

1. 容許出流 Qallow 與容許水位 Hallow
2. 受限篩選的出口組合
3. 搜尋邊界（最小、最大堰寬）
4. 執行受限設計篩選

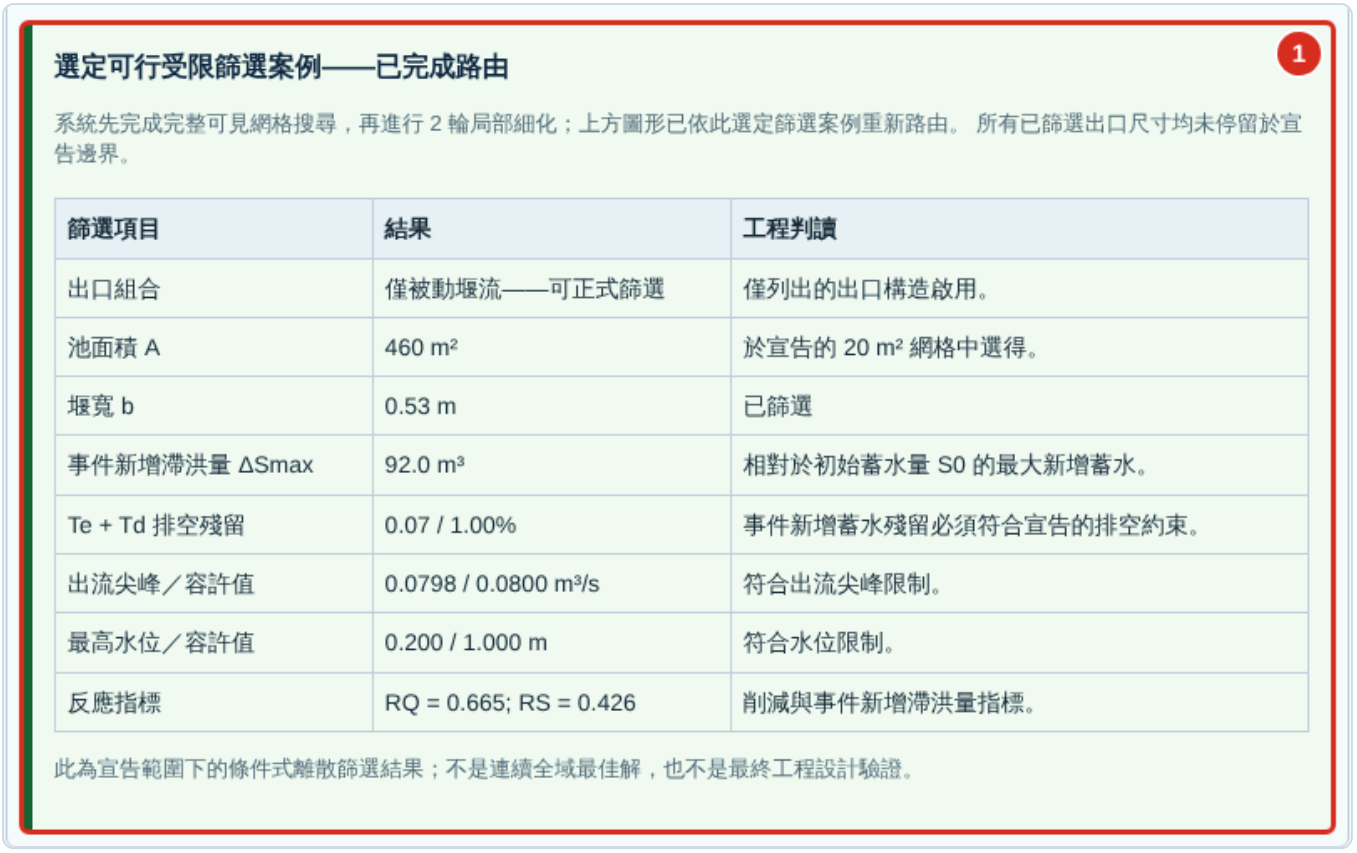


圖 11：篩選找到可行案例（顯示於模組 6）

1. 選定的池面積、堰寬與限制比較



圖 12：無可行解時的阻擋診斷

1. 三步判讀：狀態、條件、下一步
2. 阻擋項目與「前往修正」

11. 下載報告與可追溯紀錄

- 模組 6 的「本次可追溯紀錄（唯讀）」列出本輪輸入、方法、結果與限制。

- 「下載可追溯決策支援報告」存成文字檔，包含輸入、結果與適用範圍，可附在設計紀錄中。
- 輸入改變後，舊結果會失效，請重新執行。

12. 與 HEC-HMS／SWMM 比較

- 在模組 6「外部模型交叉驗算」選參考歷線（目前路由結果或公開基準 A-005～D-005）與外部模型。
- 匯入外部模型的**實際模擬結果 CSV**。第一列為欄名；必要欄位為 time_s（或 time、t）與 outflow_m3_s（或 qout、qo）；完整比較另需 incremental_storage_m3（或 s、storage）。
- 外部模型必須使用相同的入流、初始水位、S(H)、Q(H)、係數與時間設定。比較結果只代表數值一致性，不是現地驗證。



圖 13：外部模型交叉驗算

1. PondGate 參考歷線

2. 外部模型（HEC-HMS／SWMM）
3. 匯入外部結果 CSV
4. 比較外部結果

13. 常見問題

- **按鈕是灰的？**看按鈕上方的紅色清單，點欄位名稱去修正。
- **受限篩選一直鎖定？**檢查是否只啟用一種出口、係數是否為固定值、自由出流四項檢核與兩項紀錄是否完整。
- **出現「無可行解」？**這是正常的阻擋，代表在目前邊界內沒有設計能同時符合限制。依「主導限制」調整面積或出口尺寸，或擴大有工程依據的搜尋邊界。
- **資料會上傳嗎？**不會。計算、說明與 AI 助理都在瀏覽器內執行，不會傳送資料。
- **結果可以直接當設計核准嗎？**不行。結果只在宣告的條件下成立，須由專業人員判斷。



圖 14：AI 助理（離線）

1. 常見問題按鈕
2. 輸入問題
3. 回答與「下一步」提示

名詞表

入流尖峰 Qp

入流歷線的最大流量（m^3/s），必須大於 0。

洪峰到達時間 Tp

三角形入流從 0 上升到尖峰所需的時間（分鐘）。

退水時間 Tr

三角形入流從尖峰下降到 0 所需的時間（分鐘）。

總事件延時 T

入流歷線的總長度（分鐘），由各段時間自動相加，不能直接輸入。

蓄水量—水位關係 S(H)

池中水位 H 與蓄水量 S 的對應關係。固定面積時 S = A ×（H − Hfloor）。

平面面積 A

固定面積模式下的池面積（m²），必須大於 0。

池底高程 Hfloor

池底的高程（m）。所有水位與出口高程都要與它使用同一個基準。

初始水位 H0

事件開始時的池內水位（m），不可低於 Hfloor。

高程基準

量測高程的共同零點。池底、水位、堰頂、開口底都要用同一個基準，否則結果錯誤。

堰流係數 Cw

銳頂堰公式 Q = Cw × b ×（H − P）^1.5 中的係數。預設 1.70 只供初步篩選。

堰寬 b

銳頂堰的溢流寬度（m）。

堰頂高程 P

水位超過此高程才開始溢流（m）。

流量係數 Cd

矩形開口公式 Q = Cd × Ao × √(2g(H − 開口底高程)) 中的係數。預設 0.62。

開口面積 Ao

矩形開口的斷面積（m²） = 高度 a × 寬度 b。

開口底高程

矩形開口的下緣高程（m），水位高於此值才出流。

研究檢視

豎井、圓管、係數表或複合出口的設定。可以路由看結果，但受限設計篩選鎖定，須另行獨立驗證。

自由出流

出口流量只由池內水位決定，不受尾水、下游回水、淹沒或閘門操作影響。受限篩選前必須有證據並勾選四項檢核。

兩項可追溯紀錄

「自由出流證據紀錄」與「篩選限制依據」：寫明圖說或檢查編號、檢核人與日期，以及 Qallow、Hallow 等限制的來源。

RK4

四階 Runge–Kutta 法，用固定時間步長 Δt = 2 秒逐步解 dS/dt = Qin − Qout。

質量平衡殘差 ε/Vin

累積淨入流與蓄水變化的差，除以入流總體積。應接近 0 %；超過 0.5 % 不可使用結果。

尖峰比 RQ

RQ = 出流尖峰 ÷ 入流尖峰。越小代表削峰越多。

事件新增滯洪量 ΔSmax

事件期間相對初始蓄水量的最大新增蓄水（m³）。

蓄水比 RS

RS = ΔSmax ÷ 入流總體積 Vin。

無因次遲滯 RT

RT =（出流尖峰時間 − 入流尖峰時間）÷ 事件延時。

最高水位 Hmax

事件中池內最高水位（m），應與容許水位 Hallow 及出水高比較。

近洪峰平坦指標 FPI95

出流在 95 % 尖峰以上的持續時間占路由時間的比例。數值大代表峰很平，單一峰值時間不可靠。

容許出流尖峰 Qallow

受限篩選中出流尖峰的上限（m³/s），應依法規或設計準則填寫。

容許水位 Hallow

受限篩選中最高水位的上限（m），不可低於 H0。

最長排空時間 Td 與殘留百分比

在事件結束時間 Te 再加 Td 時，事件新增蓄水不得超過 ΔSmax 的宣告百分比。

參考水位 Href

只用來定義無因次參數 ΠQ、ΠS 的水位（m），不自動等於安全限制。

無因次參數 ΠH、ΠQ、ΠS

把水位、出流能力與庫容以入流尺度正規化的比值，用於比較不同案例；不是通用設計公式。

受限設計篩選

在宣告的限制與搜尋邊界內，逐一重跑路由找出可行的池面積與出口尺寸。結果不是最終設計。

連續最佳化

在面積上下限之間連續搜尋面積 A 與一個出口尺寸，再局部精修；不是已證明的全域最佳解。

阻擋／無可行解

在目前的限制與邊界內，沒有任何候選能同時符合所有條件。系統顯示主導限制與修正方向，不會顯示「通過」。

數值一致性

用相同輸入與物理設定時，PondGate 與 HEC-HMS／SWMM 的計算結果相近。不代表現地校準或普遍驗證。

176 組回歸測試

用 176 組實驗室案例（352 條原始歷線）檢查每次發版的 RK4 核心結果不變；尖峰流量 MARE：A 2.924 %、B 2.954 %、C 4.104 %、D 4.649 %。